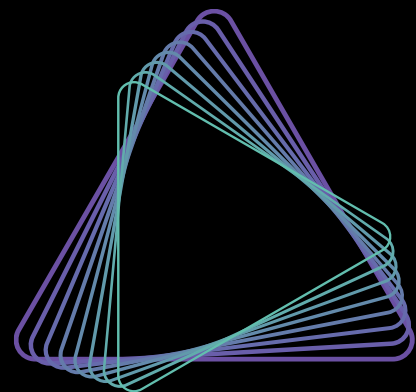




AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

10X Genomics开启单细胞转录组学研究新时代

Meiling Ye
Technical Application Scientist, NGS APAC

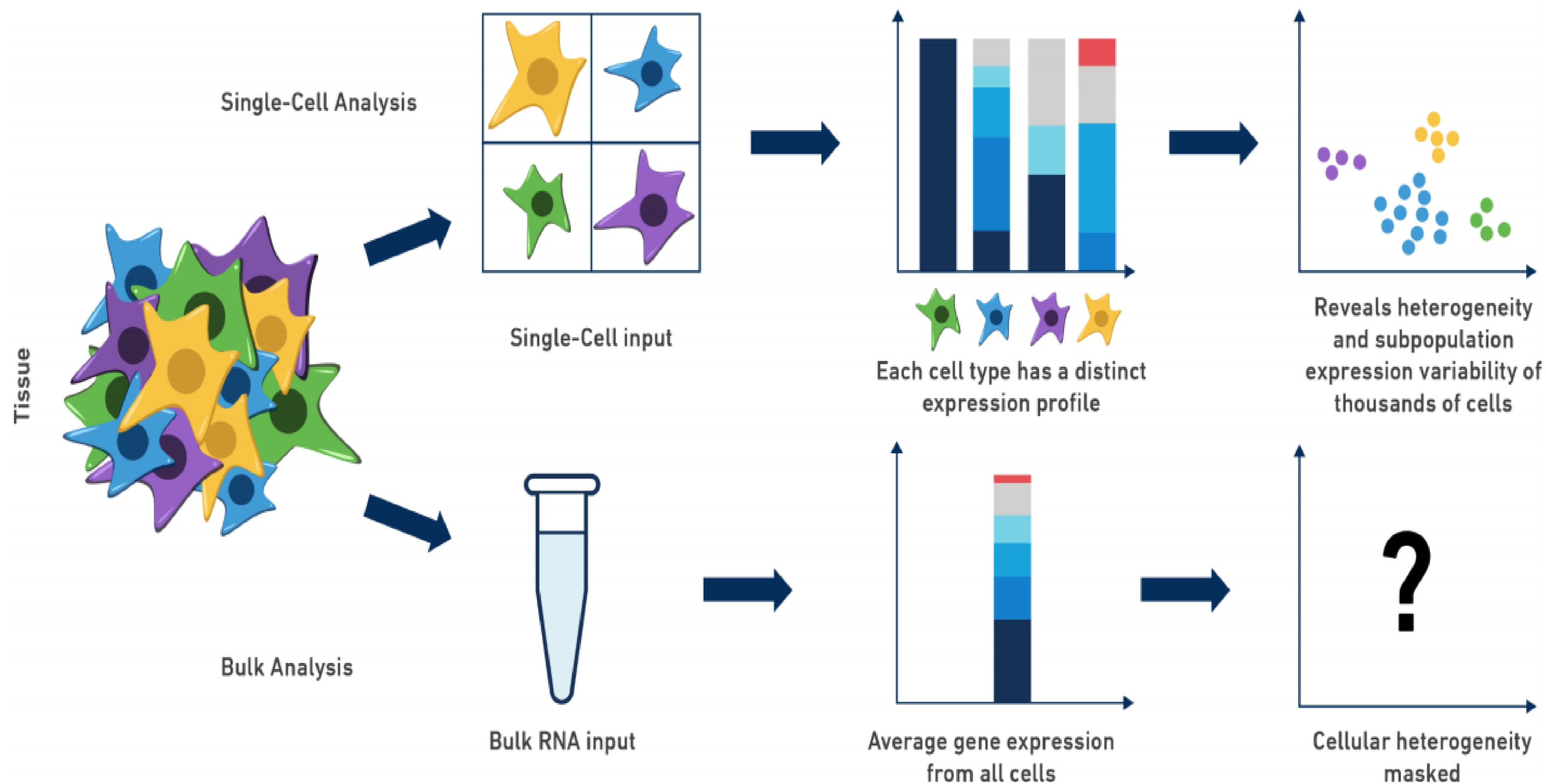
单细胞技术介绍	01
单细胞技术应用案例	02
安升达单细胞检测	03

单细胞技术介绍

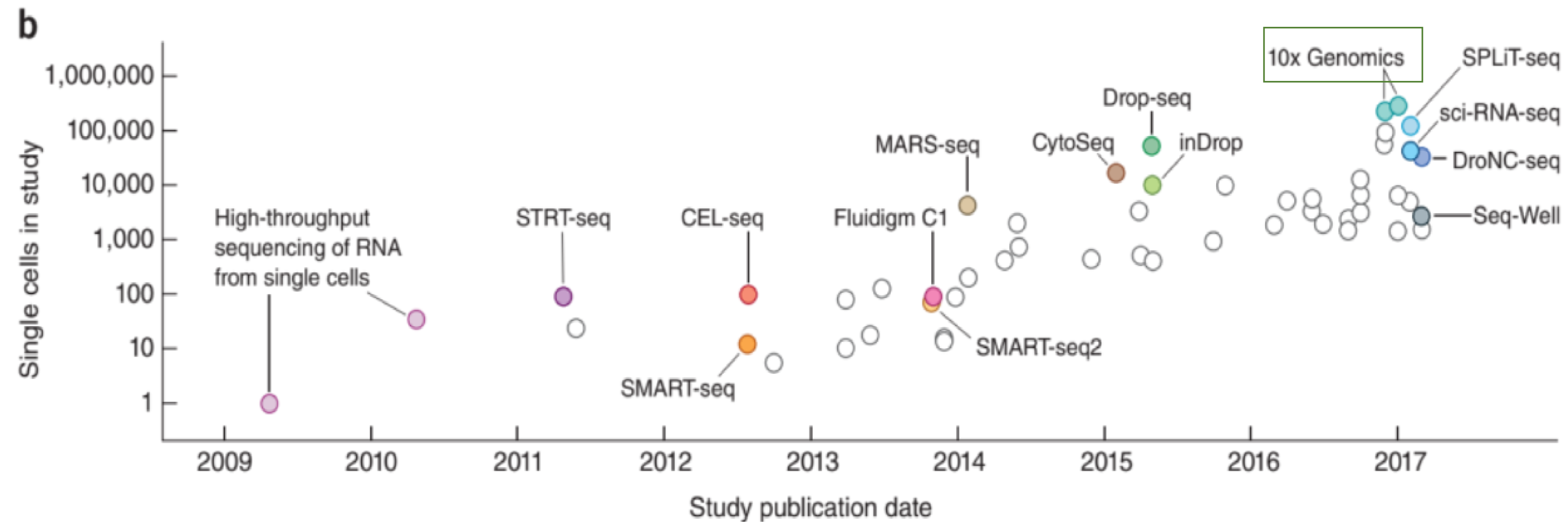
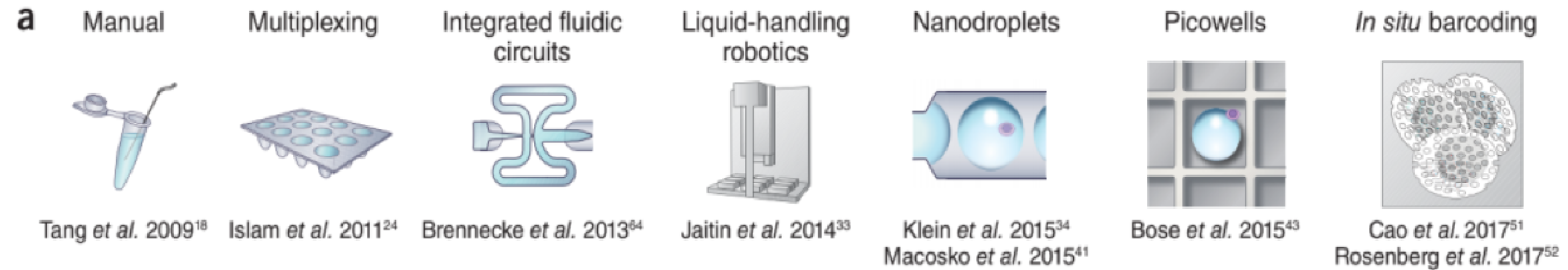
01

3

为什么要做单细胞测序



单细胞测序技术的发展



10X Genomics 单细胞技术



7,600+

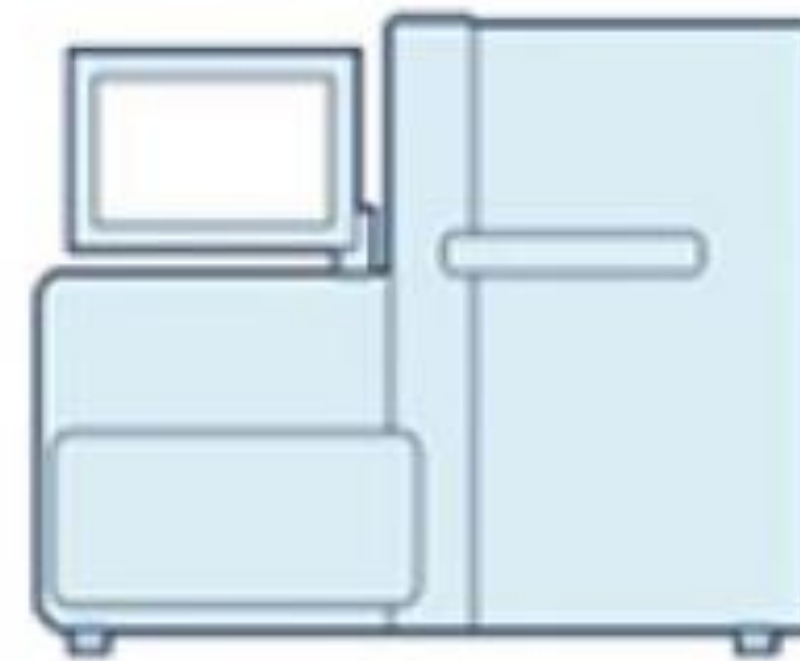
10X Genomics 单细胞技术路线

单细胞悬液

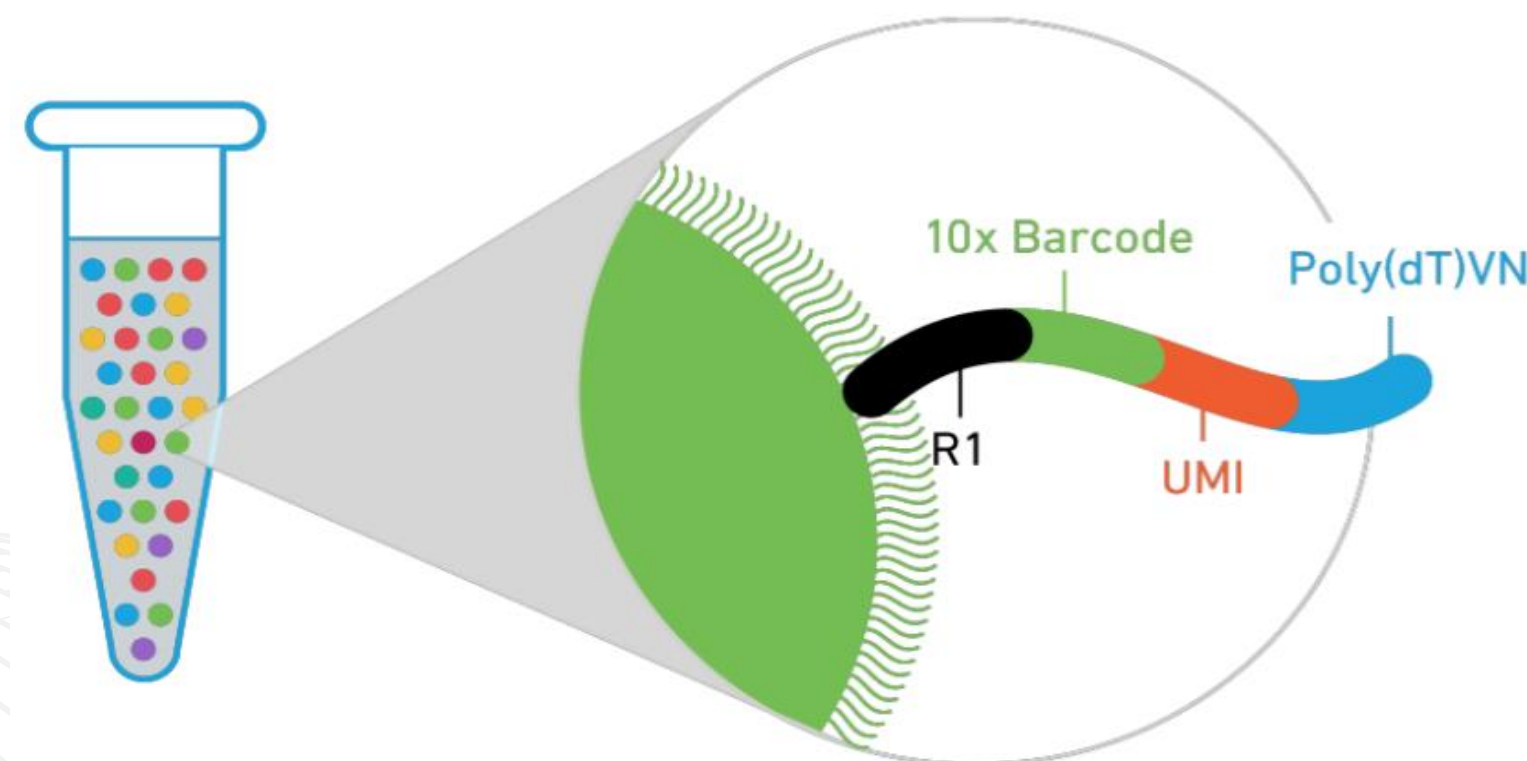
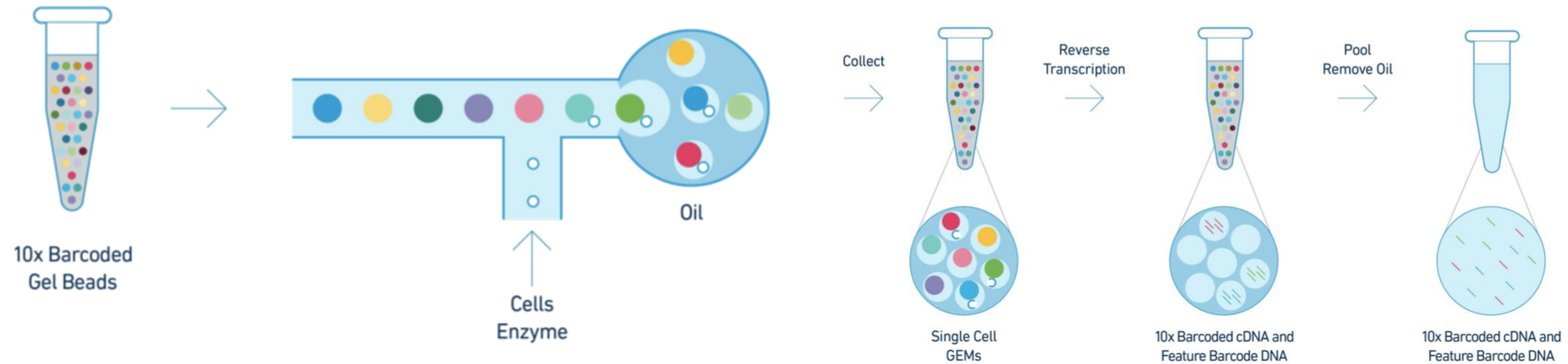
分选及文库构建

上机测序

数据分析

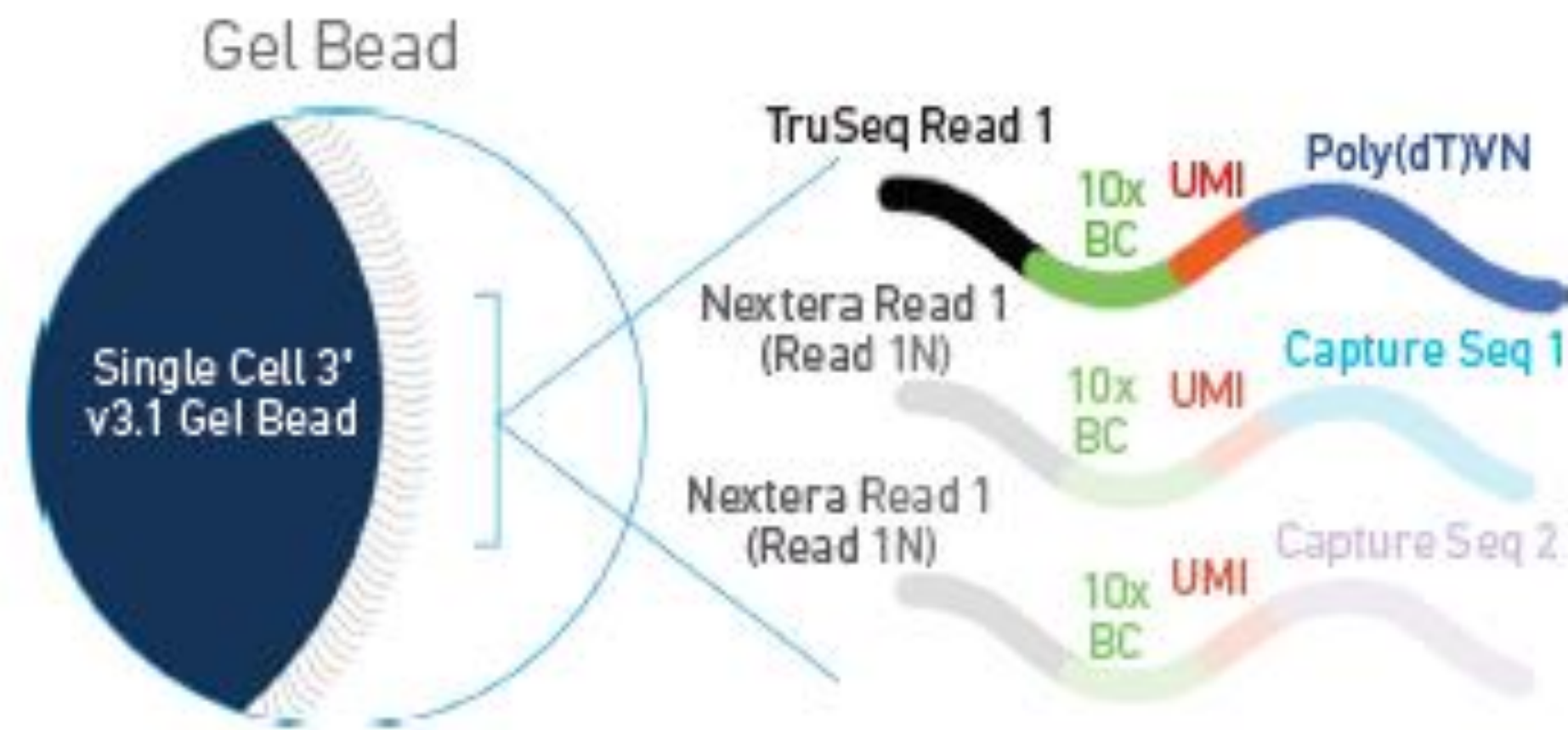


10X Genomics Chromium原理

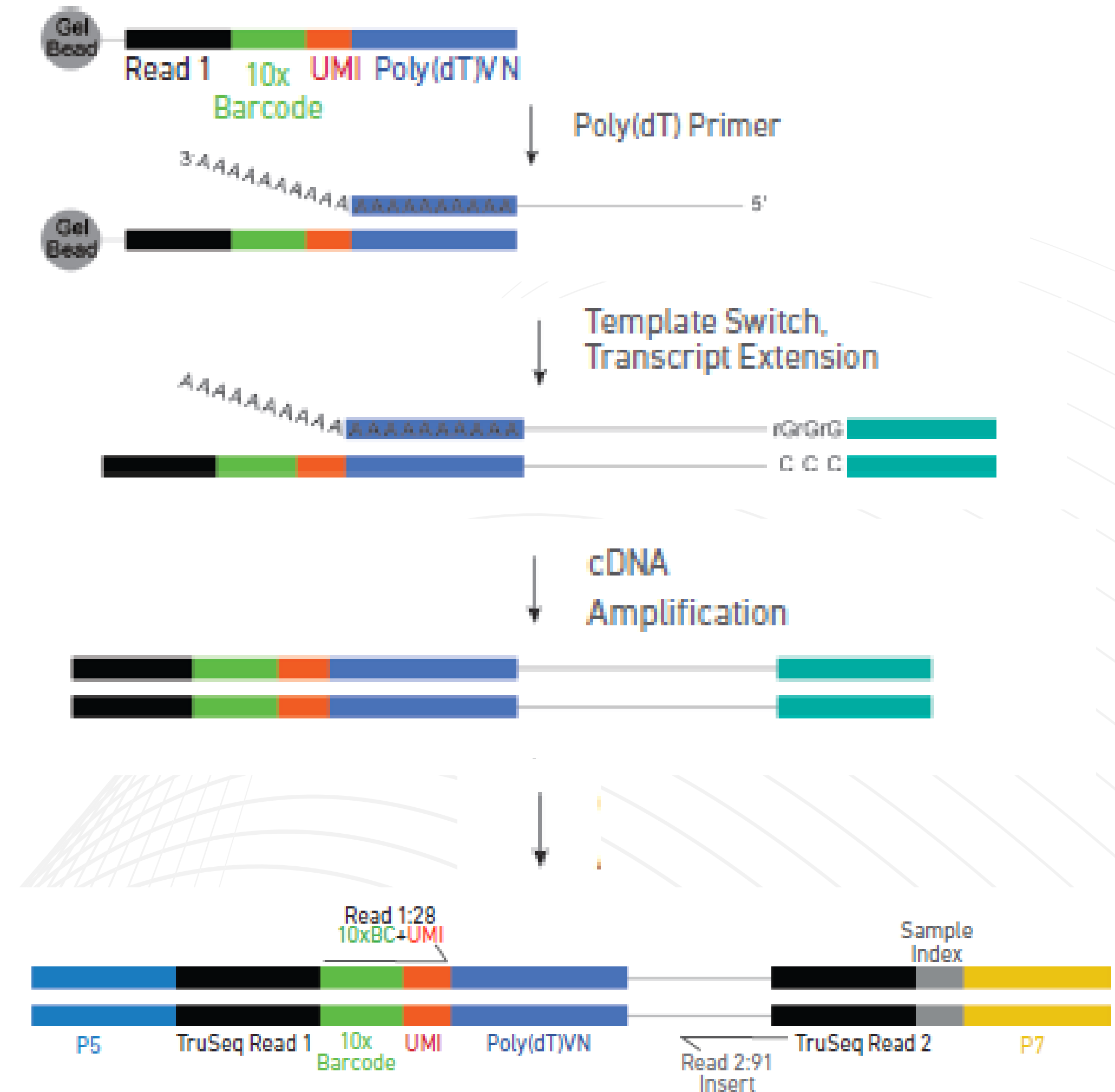


- R1: 包含测序用的接头adaptor、index和测序引物
- 10×Barcode: 细胞标签, 用来区分细胞
- UMI: 分子标签, 去除PCR duplication, 标记同一细胞的不同转录本
- 每个Gel-bead上结合同一种10×Barcode, 不同的UMI标签
- Poly-dT: 和mRNA末端polyA结合;

3' 单细胞转录组文库构建



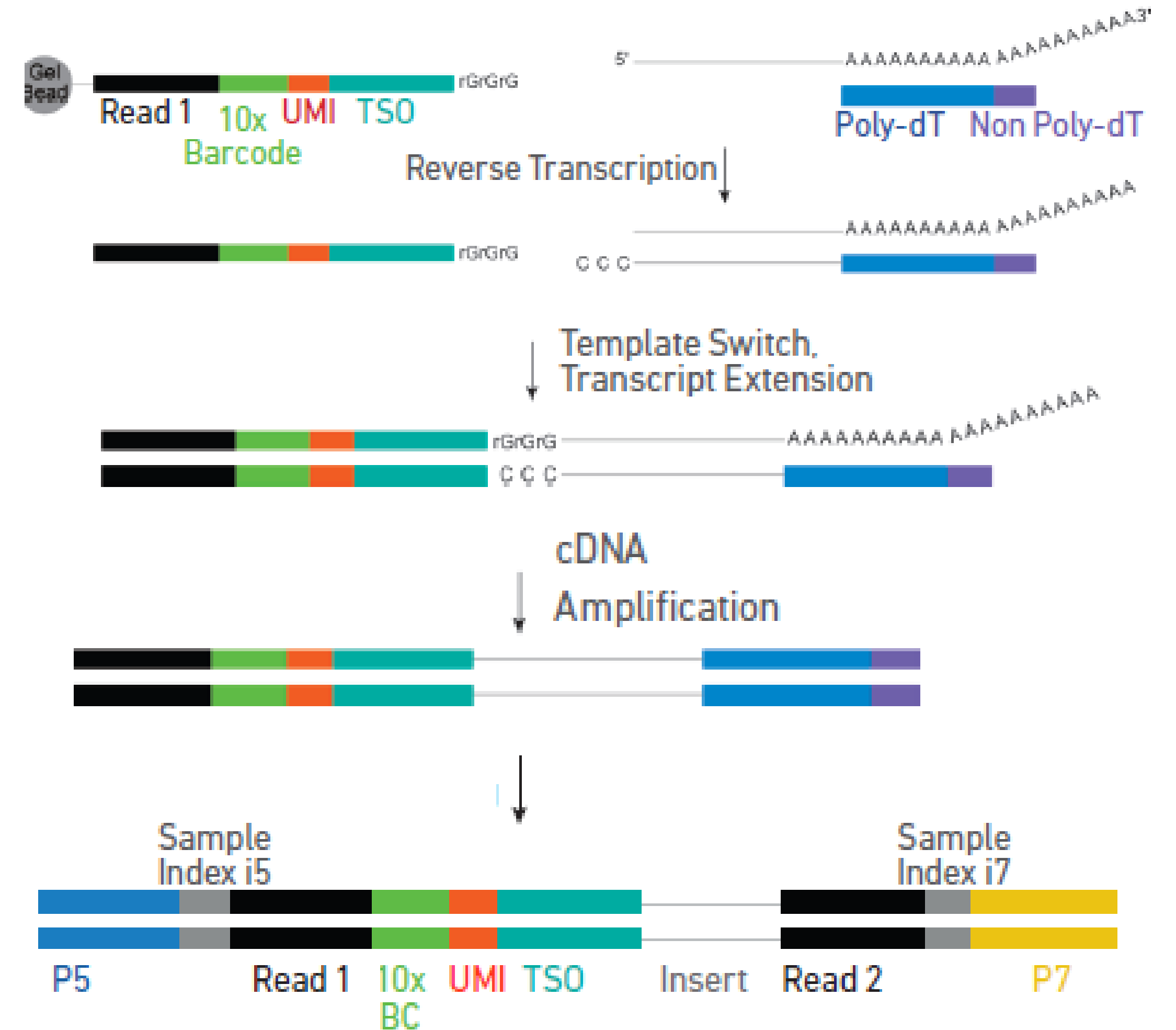
- 10x Barcode: 区分同一个样本的不同细胞
- UMI: 区分同一细胞不同转录本
- Insert: mRNA 3'转录本信息



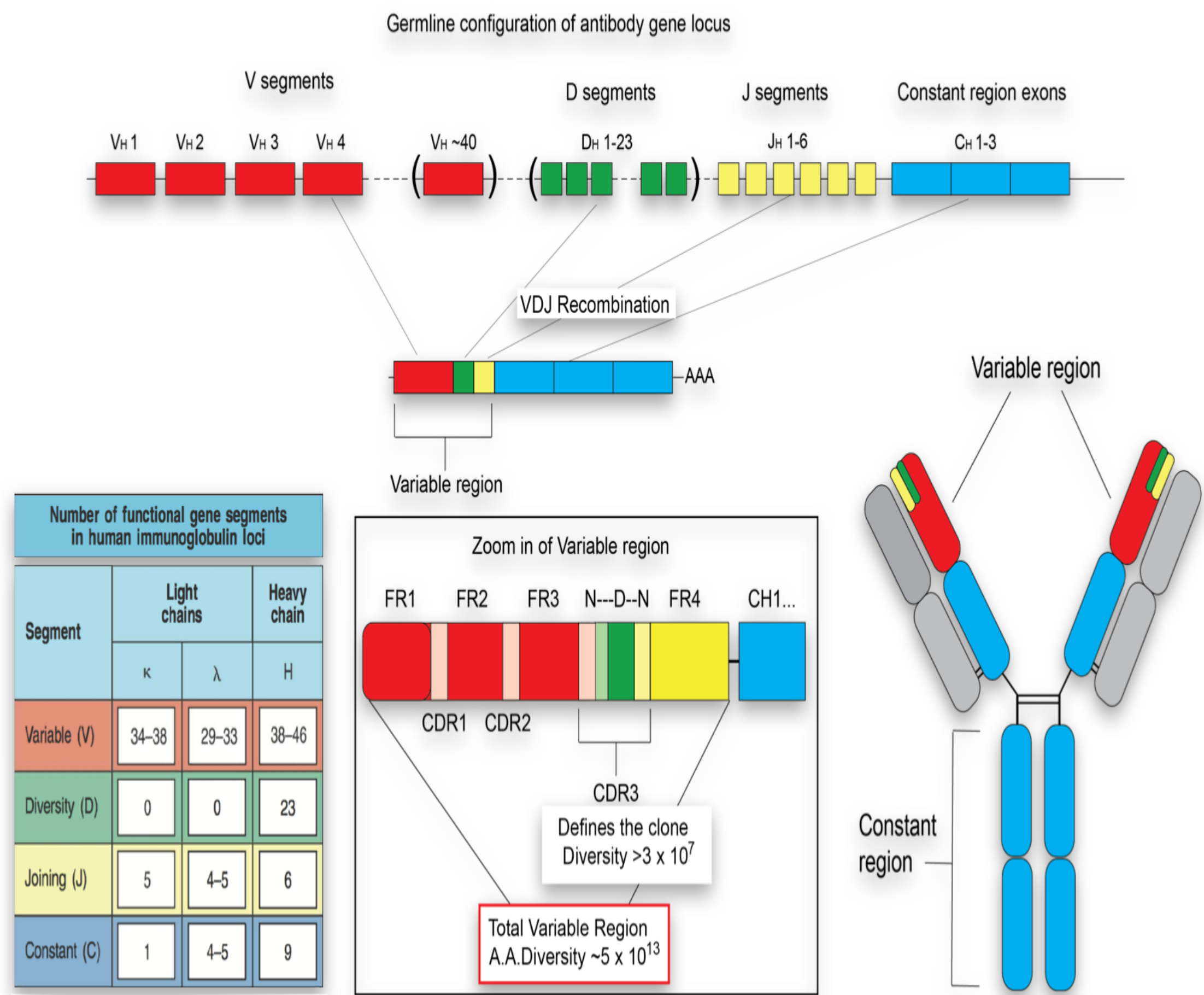
5' 单细胞转库组文库构建



- 5'转录组和VDJ免疫组库联合分析
- Insert: mRNA 5'转录本信息

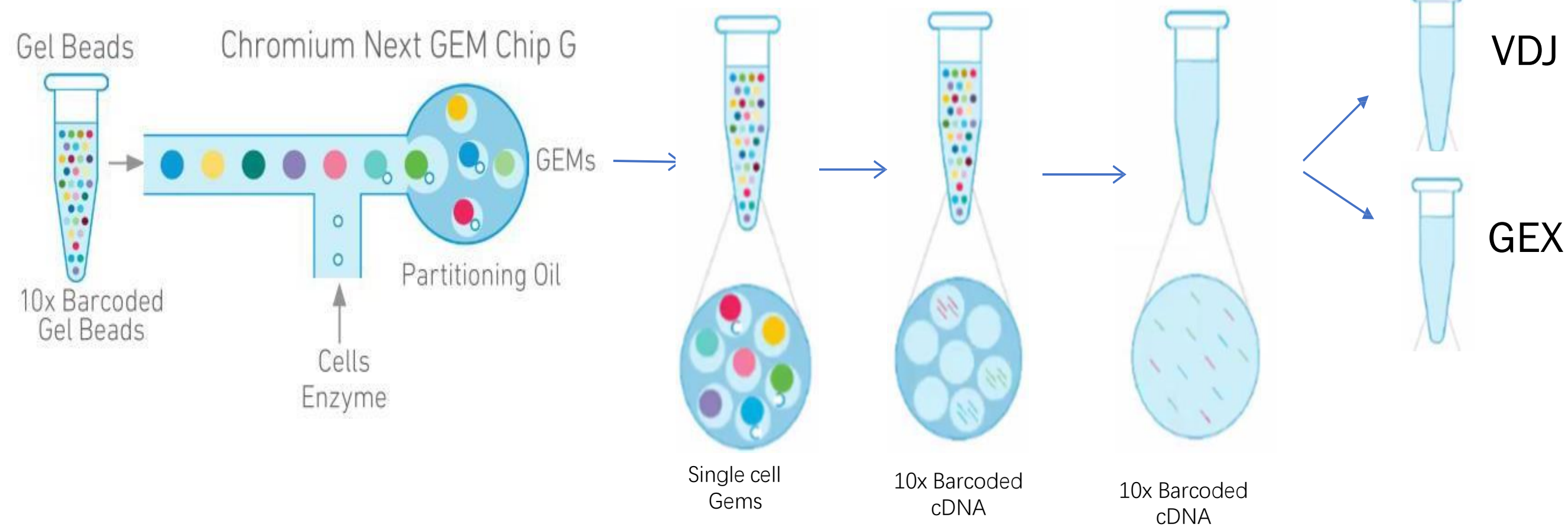


10X Genomic V(D)J研究背景

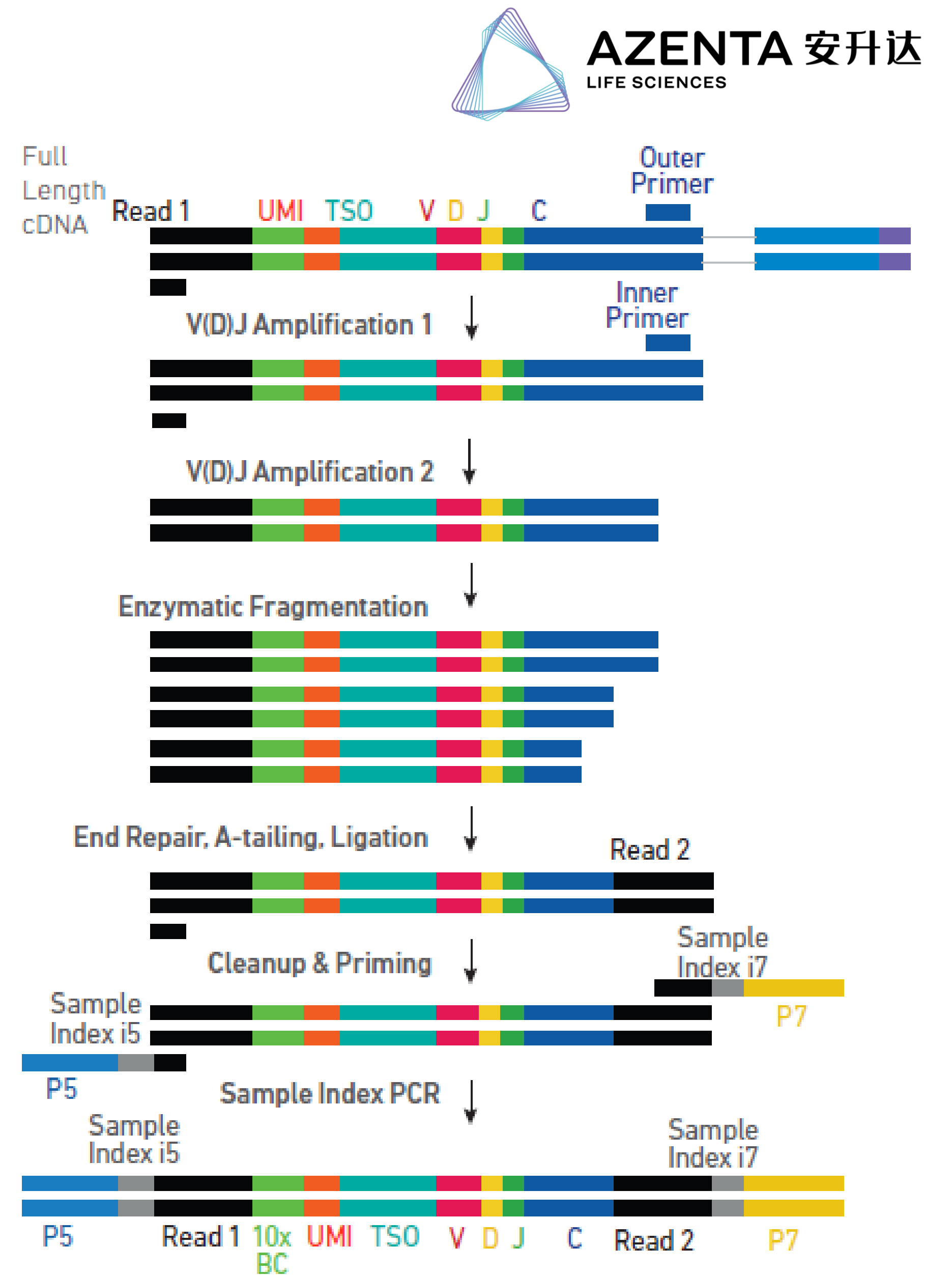


- **免疫组库**：是指特定时间段内，机体T淋巴细胞和B淋巴细胞多样性的总和，正是由于CDR3的多样性特征而构成了容量巨大的免疫组库，它可以准确而全面的反映机体免疫系统的健康状况和整体免疫能力状态，代表了机体免疫系统在特定时间段内应对外界刺激应答的能力。
- TCR或者BCR可变区都会因为VDJ基因的重排、碱基突变和连接不精确性产出多样性，其多样性能够反映出机体免疫应答的状态和潜能；
- 对BCR或TCR的CDR3进行分析，可以揭示其clonotype分型、V-J基因丰度分析和相关免疫解析。

V(D)J捕获建库流程



- 分选：需要提前评估T细胞和B细胞含量
- VDJ扩增：官方目前仅支持人和小鼠
- 产出5'转录组文库+TCR文库+BCR文库
- VDJ以5'cDNA为模板，无需额外油包水



单细胞核转录组测序



细胞测序涉及两种样本制备方式，即单细胞悬液和单细胞核悬液制备。样本制备方式不同最终获得的单细胞图谱细胞类型及细胞群比例也会有差异，两种方法各有优缺点及适用范围。

组织/细胞类型	不适合消化成单细胞悬液的原因
心脏、肌肉、脂肪、巨核细胞	细胞直径大于捕获芯片通路直径，无法上机
肝脏	肝实质细胞太脆，处理过程中大部分肝实质细胞会破裂，导致分析结果肝实质细胞占比过低（不能反映组织本身细胞占比情况）
脑/神经	神经细胞比较敏感，消化过程应激基因表达改变较大；成熟神经细胞有髓鞘结构，消化后导致悬液背景多
肾脏、甲状腺、胰腺	由于组织结构（例如内源性酶丰富）等特征，悬液制备结果不理想
其他类型组织	例如做耐药相关研究，取样后无法立即确定样本是否入组，需要观察病人耐药情况再确定
非哺乳动物的组织	非哺乳动物细胞的渗透压不明确，在常规的PBS/ 生理盐水环境下细胞可能涨破或者皱缩（例如海洋生物得在高盐环境中才能维持正常状态）

单细胞转录组Vs. 单细胞核转录组



单细胞测序

- 新鲜组织样本
- 细胞直径有要求, 建议30um以下的细胞
- 哺乳动物需要裂红去除红细胞
- 酶解过程容易引发“应激效应”
- 捕获细胞内的带polyA尾的mRNA

单细胞核测序

- 冷冻样本组织
- 对细胞直径限制少
- 哺乳动物不用裂红处理
- 捕获细胞核内带polyA尾的mRNA
- 相对提高细胞类型的全面性

单细胞技术应用案例

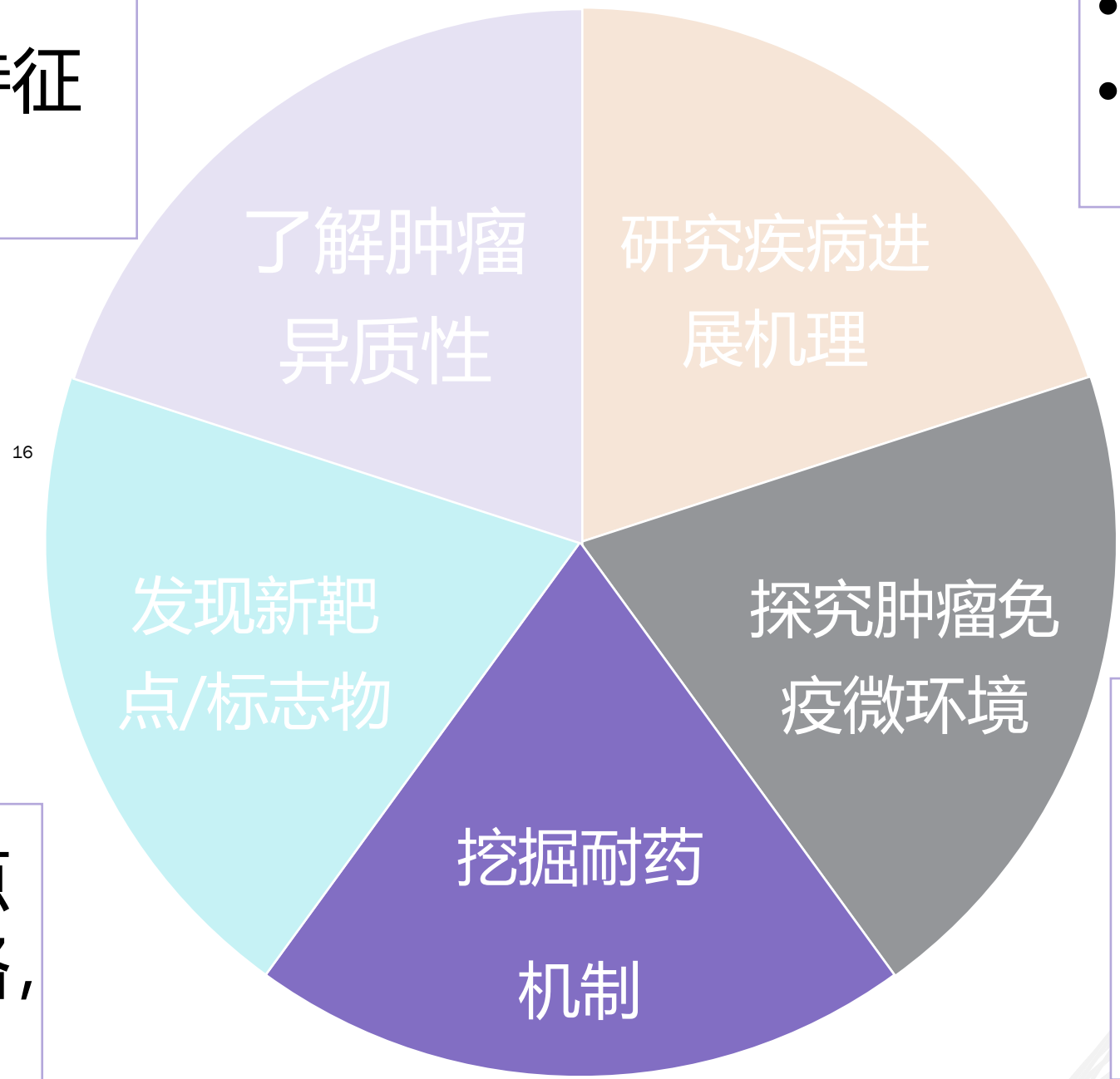
02

15

单细胞技术应用方向

- 精准了解肿瘤内及肿瘤间非遗传异质性
- 探索造成异质性的基因表达特征
- 提示潜在的治疗方案

- 找出疾病进展过程中的关键细胞类型/状态
- 推测疾病进展中的细胞分化方向
- 判断与疾病进展相关的细胞间相互作用

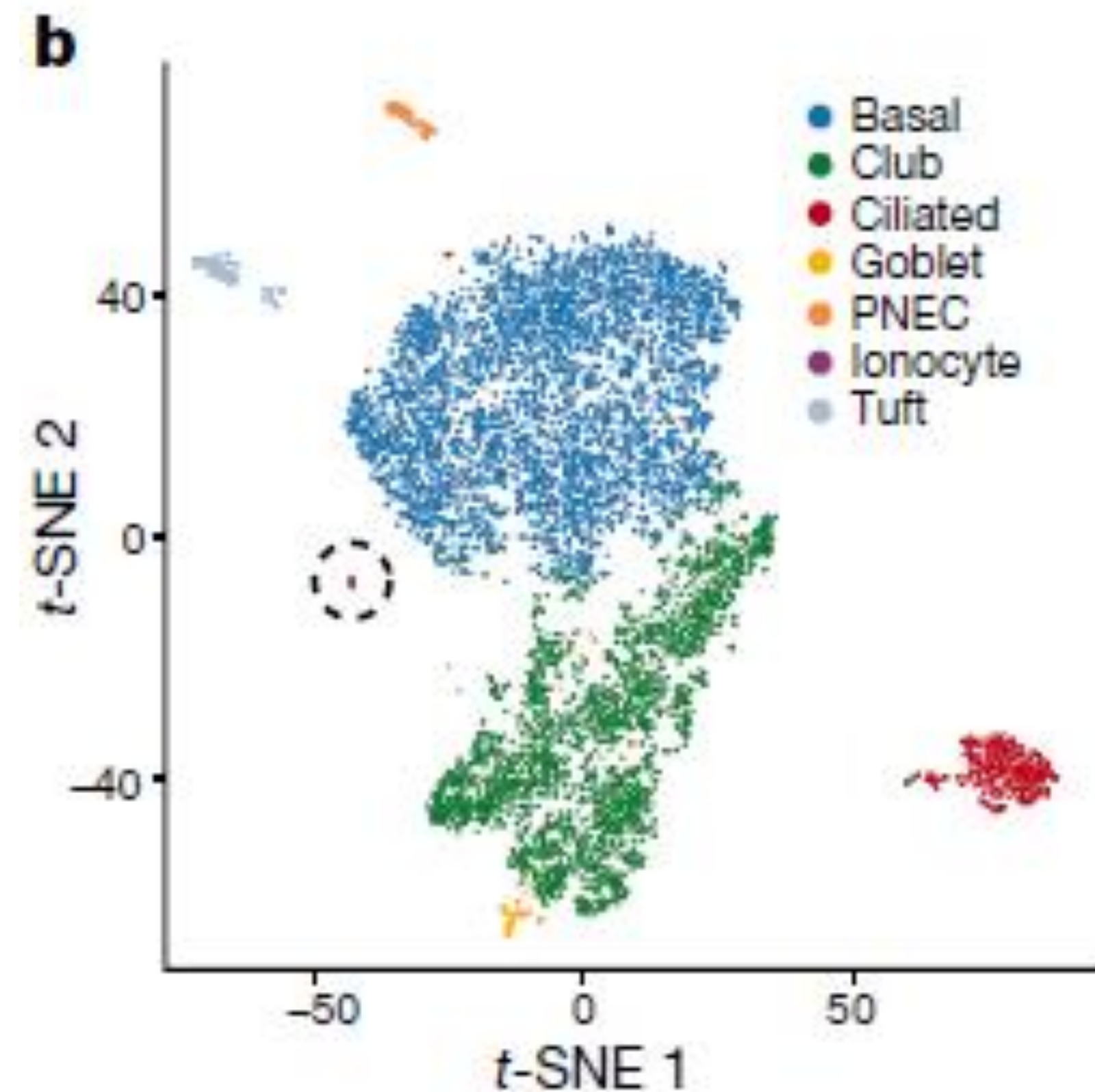


- 找出潜在靶点类型或基因靶点
- 探索靶点相关的蛋白互作网络, 了解其分子机制

- 精准确定肿瘤浸润免疫细胞亚型
- 评估肿瘤免疫微环境异质性
- 研究免疫细胞间及其与癌细胞间的相互作用

- 找出耐药相关的关键细胞类型推断耐药发生过程中的细胞类型变化
- 发现耐药相关基因、通路及转录调控

单细胞测序技术发现新肺细胞类型

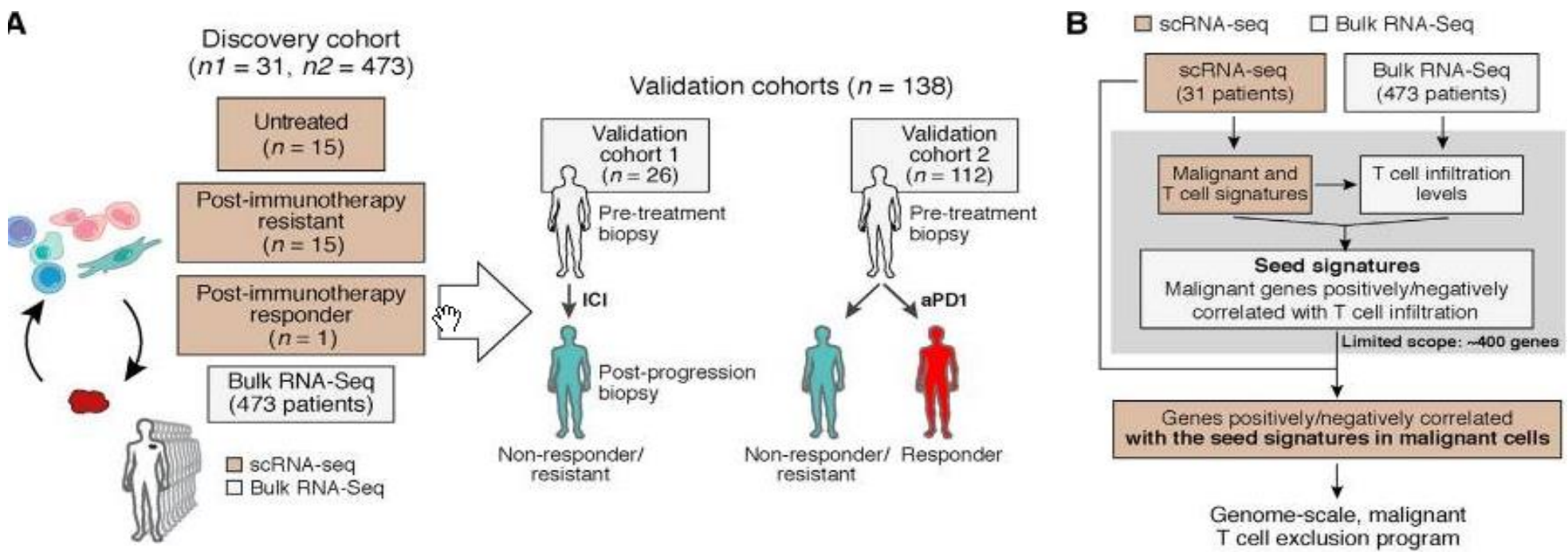


7000 + 小鼠气
管上皮细胞

单细胞3' RNA-seq

- 发现了一种罕见的未知的细胞类型——肺离子细胞，只占肺面积的1%左右。
- 呼吸道中绝大多数的 CFTR 都是在肺部离子细胞中表达。这个蛋白也是囊性纤维化疾病的marker。
- 为了再次证明猜测，研究者在小鼠模型中故意破坏肺部离子细胞中某一关键的分子过程，结果出现了囊性纤维化的关键特征——致密粘液形成。

单细胞测序挖掘黑色素瘤耐药机制



- CDK4/6抑制剂目前临床批准用于HR阳性乳腺癌
- 同时CDK4/6抑制剂也在其他类型的癌症中开展临床试验，包括白血病、黑色素瘤、肺癌等实体瘤

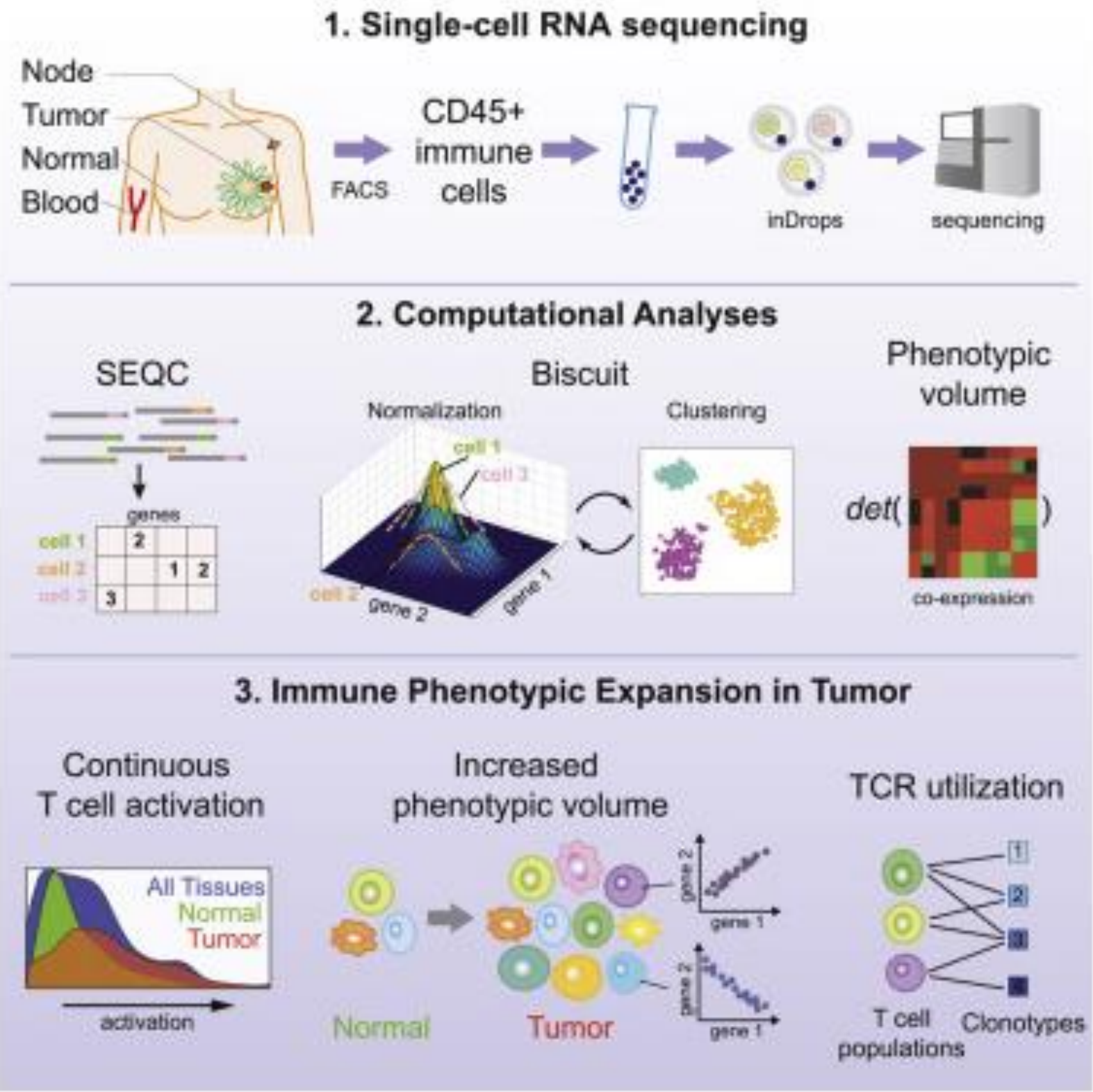
免疫治疗前后人群 + 耐药人群 不耐药人群 → 单细胞RNA-seq

↓
耐药组T细胞浸润变低，形成抗PD-1治疗耐药 → 耐药组CDK4/6信号通路异常活跃JAK/STAT3通路被抑制

↓
CDK4/6抑制剂联合ICI在黑色素瘤小鼠体内产生作用

全球已上市三款CD4/6抑制剂			
公司	药物名称	商品名	FDA批准时间
辉瑞	Palbociclib	Ibrance	2015.2
诺华	Ribociclib	Kisqali	2017.3
礼来	Abemaciclib	Verzenio	2017.09

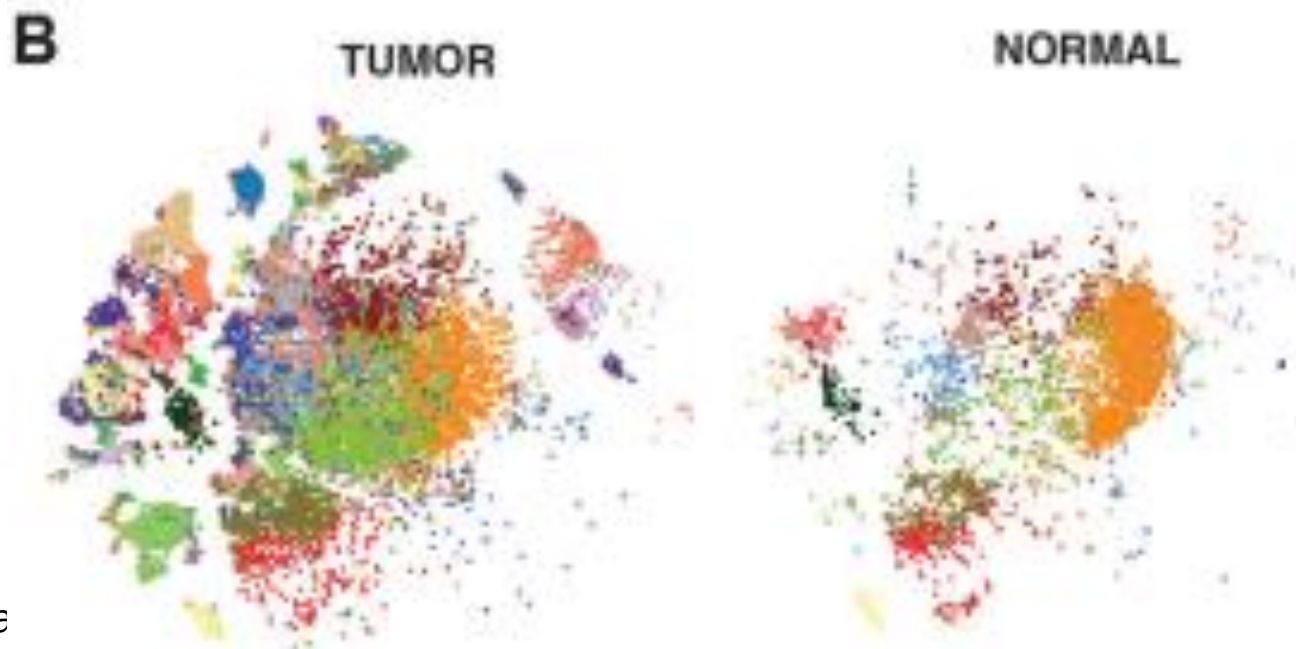
单细胞测序技术探究肿瘤微环境



8名从未接受过治疗的原发性乳腺癌患者的乳腺癌组织、及配对的正常血液、乳腺和淋巴结组织

3' 单细胞转录组 (CD45+)
5' 转录组测序和单细胞V(D)J测序 (CD3+)

- 通过t-SNE观察到血液和淋巴结组织中的T细胞表型与乳腺组织中不同。虽然T和髓系细胞在肿瘤和正常组织样品之间有很大重叠，但肿瘤中细胞表型异质性和细胞群体数目有所增加。
- 使用单细胞RNA和TCR联合分析绘制了每种克隆型的激活状态。TCR克隆型共同分析的表达变异发现每个簇实际上由克隆型的不同子集组成。

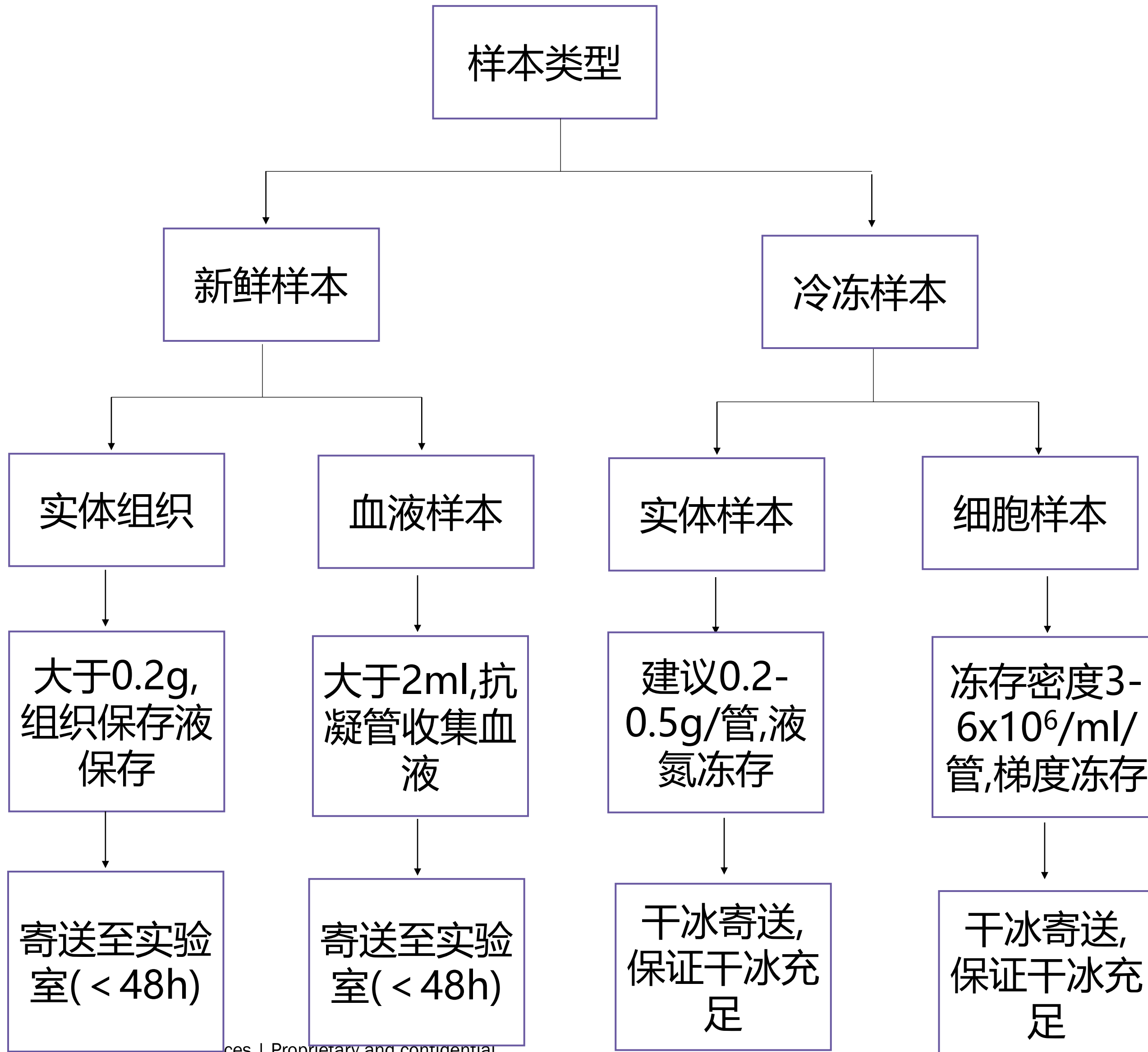


安升达单细胞技术

03

20

单细胞测序送样要求



注意事项:

- 样本采集：用1xDPBS清洗组织去除血渍；明确目标组织。
正常组织：镊子去除脂肪和坏死部分。**肿瘤组织**：去除癌旁和脂肪组织。
- 寄送到公司实验的样本，合同确认后，销售与PM申请组织保存液寄送至客户单位。
- 客户收到组织保存液后请立刻放在 4℃ 保存，切勿冻存；
- 客户需标明：样本名称，组织类型，离体时间，浸入组织保存液时间。
- 对于新鲜样本，我司提供专业**冷链**服务。如用**冰袋**寄送，装有样本的储存管不能和冰袋直接接触，需用缓冲膜包裹；冬季寒冷，可将组织放入保温桶，或者添加棉絮防止冻结；冷冻样本需放置足够干冰。

细胞（核）悬液要求

- 01

细胞数量
建议10万以上
- 02

细胞活性
大于80%
- 03

细胞直径
5-30μM或细胞核
- 04

细胞浓度
700~1200cell/μL
- 05

细胞状态
无明显细胞团块和杂质；细胞状态稳定
- 06

缓冲液
缓冲液中不能含Ca²⁺和Mg²⁺等酶抑制剂

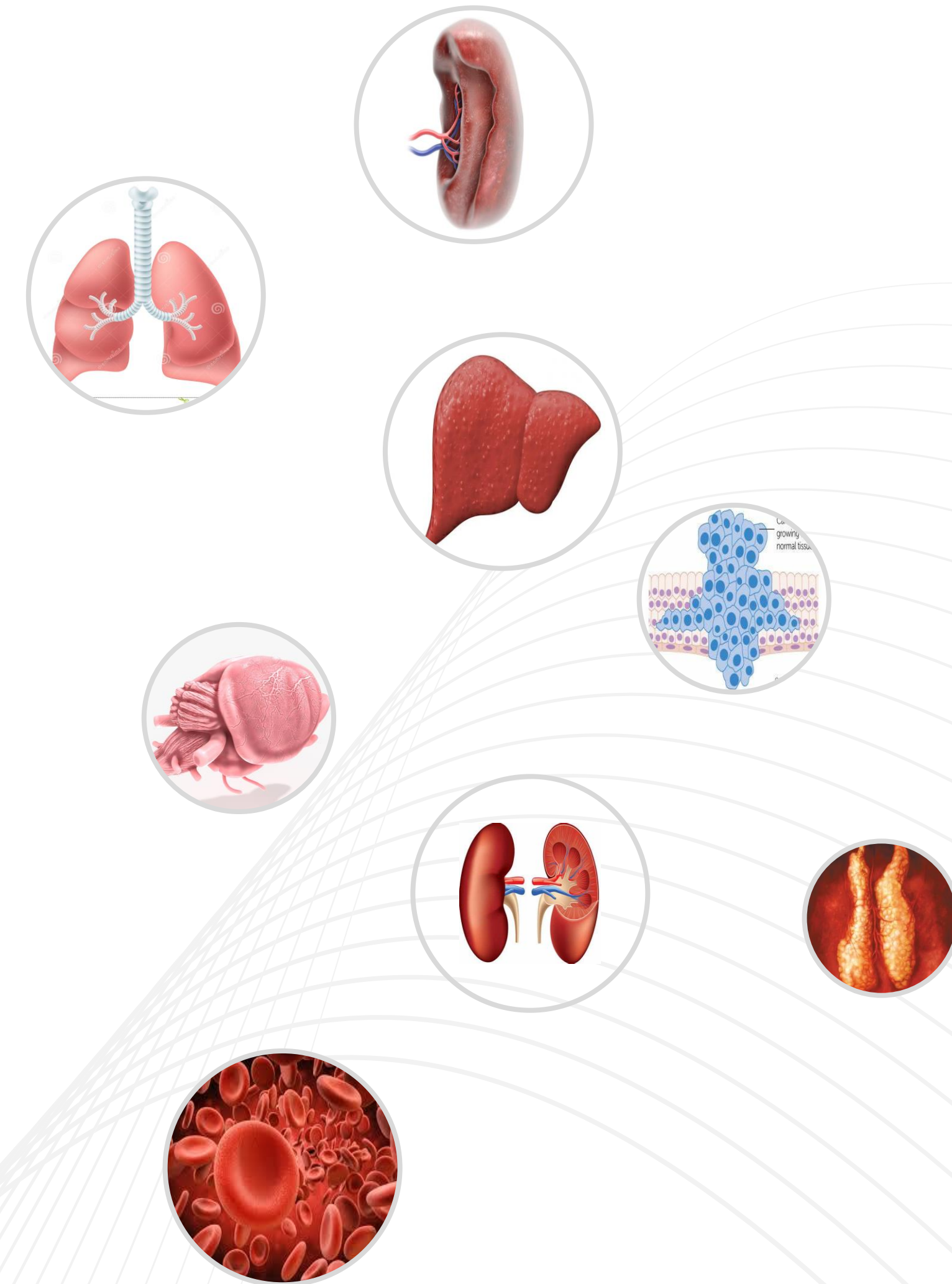


组织保存液寄样(顺丰寄送)

项目经验 (部分)



- 已积累近千例样本解离经验。
- 小鼠单细胞样本类型涉及血液PBMC、肝组织、肾组织、肺组织、肠癌组织、滑膜组织、肌肉组织、结直肠癌、胎盘、脾脏、淋巴结、海马体、主动脉组织、视网膜、黑色素瘤等。
- 人样本涉及血液PBMC、肺组织、淋巴结、皮肤组织、唾液腺、颅咽管瘤肿瘤组织、黑色素瘤、胰腺癌组织、肾癌、肺泡灌洗液、结直肠癌、卵巢癌组织、脊髓、肝脏类器官等。
- 其他物种大鼠、山羊、猪、猴子、植物等

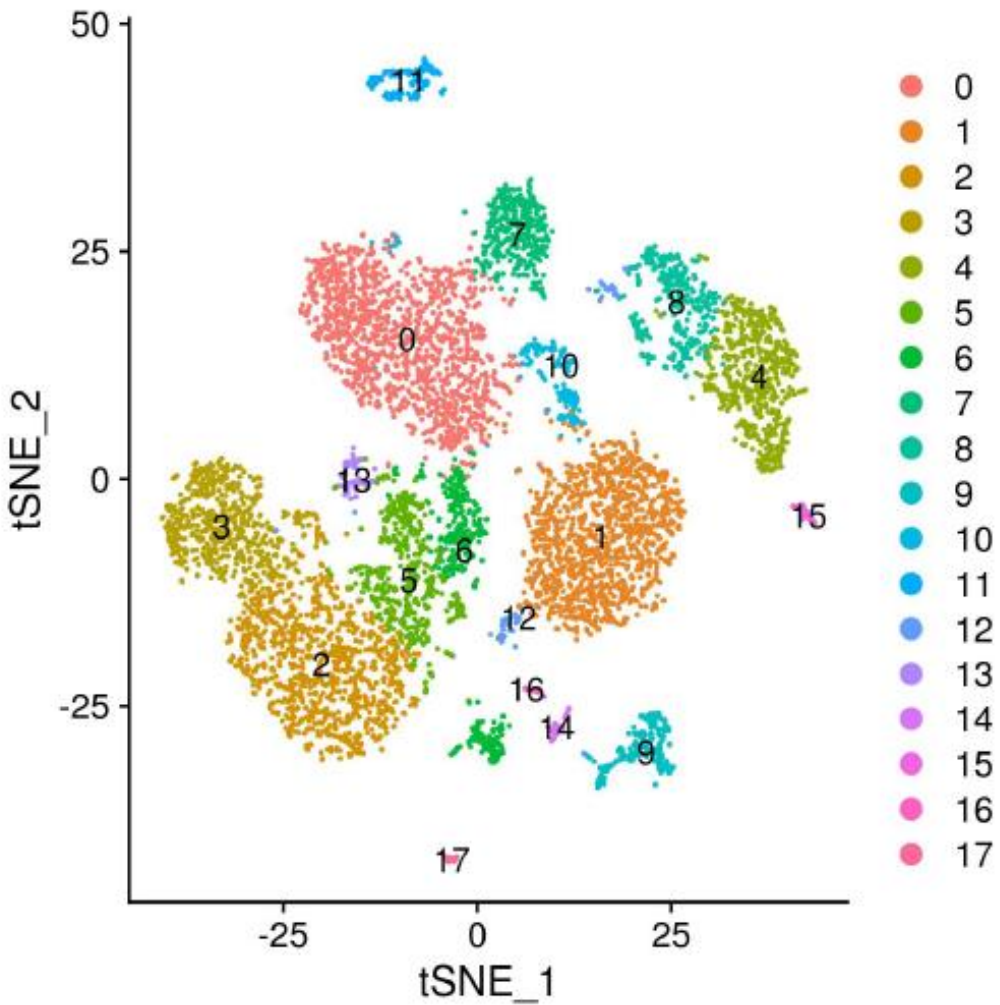


分析内容展示——单细胞转录组

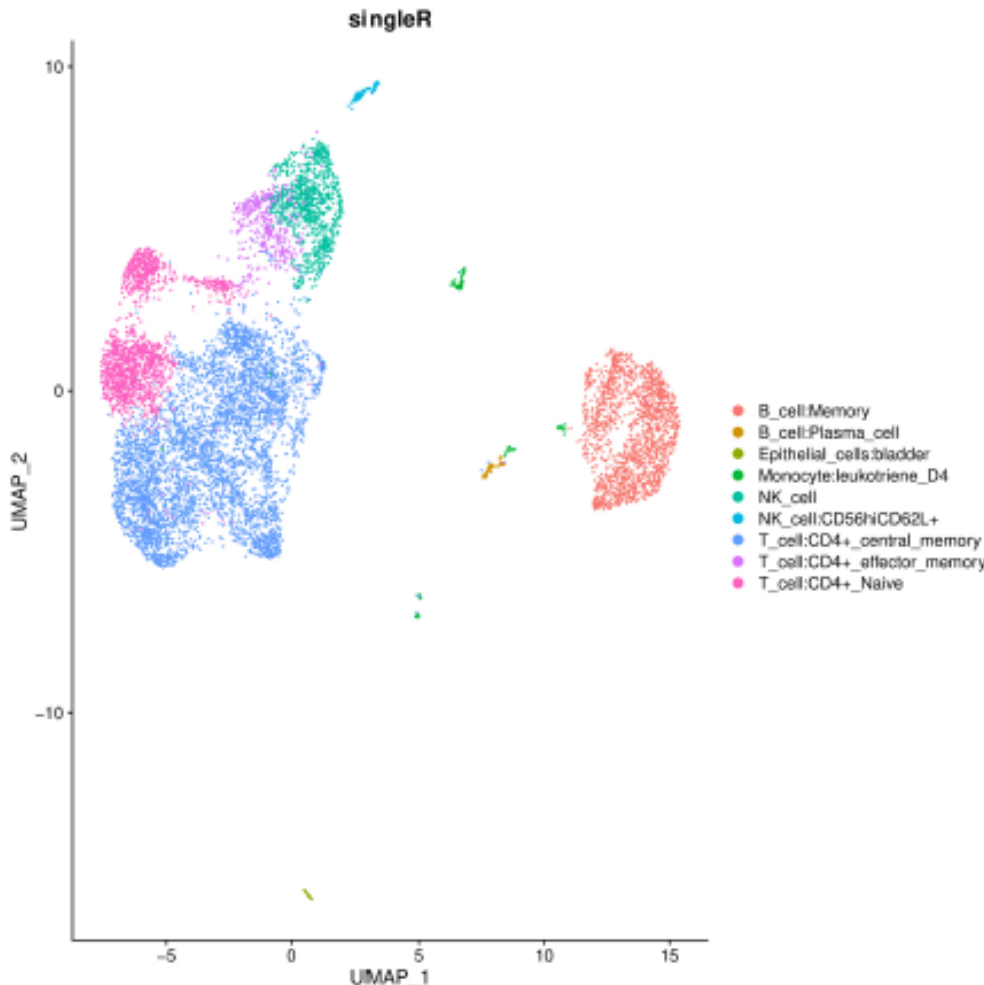


图5. 10X Genomics单细胞转录组数据分析流程

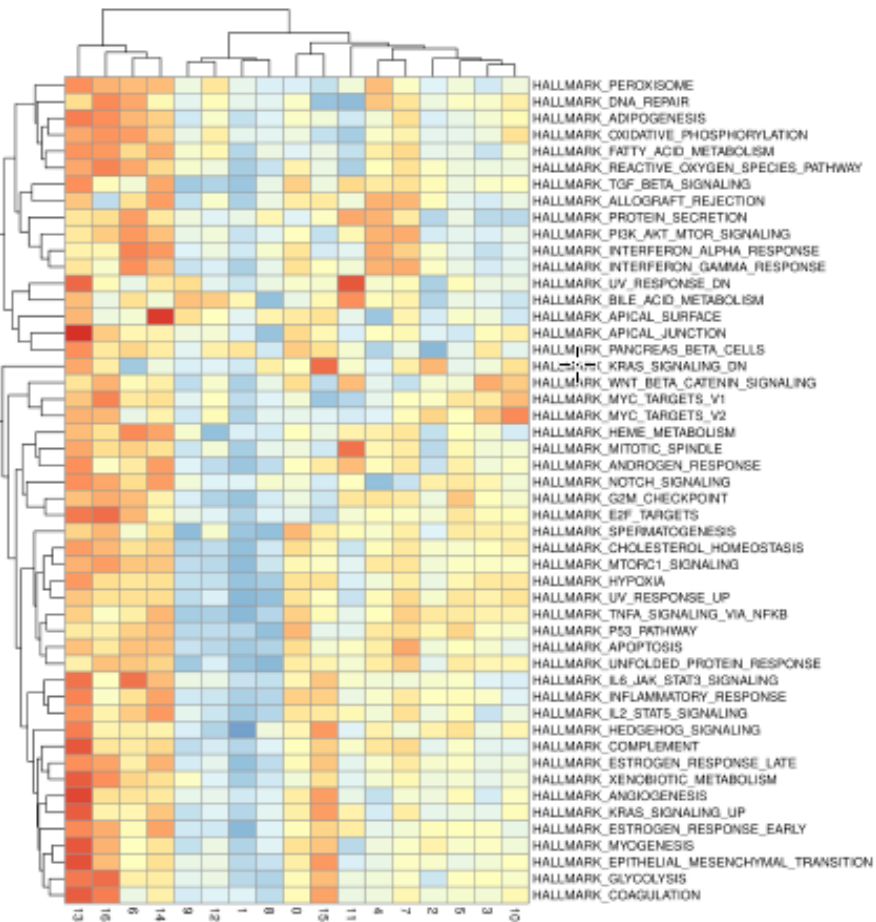
分析内容展示（部分）



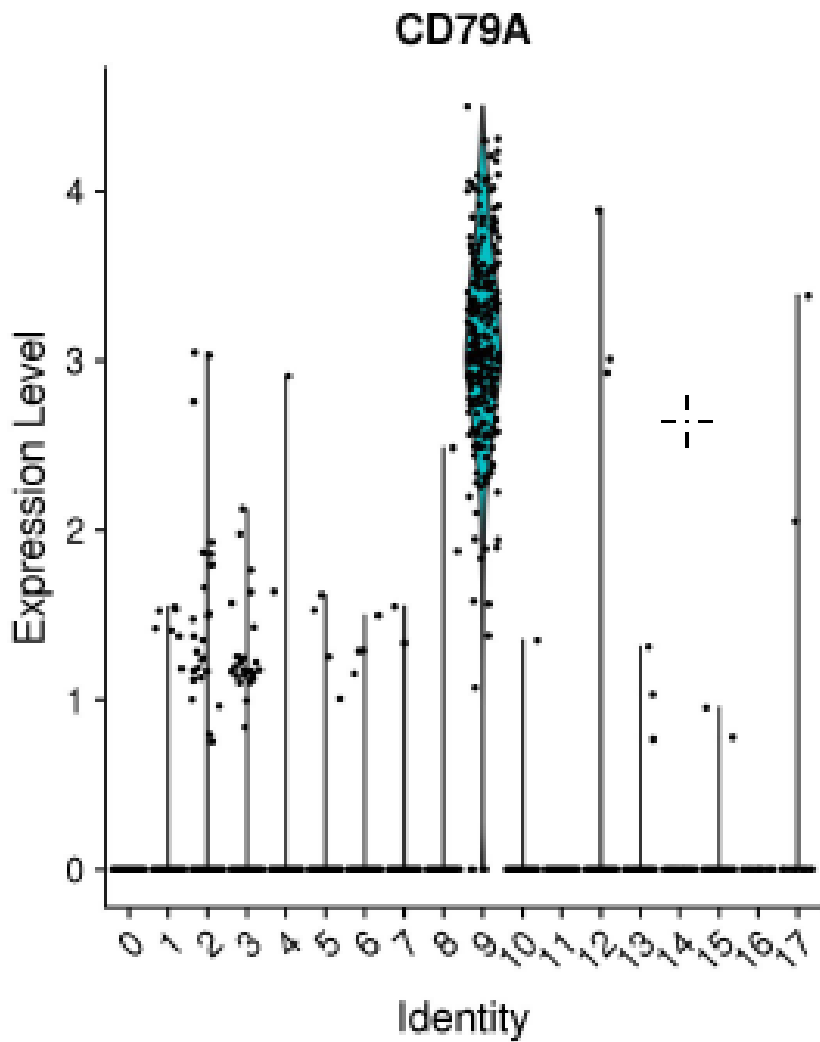
t-SNE分析



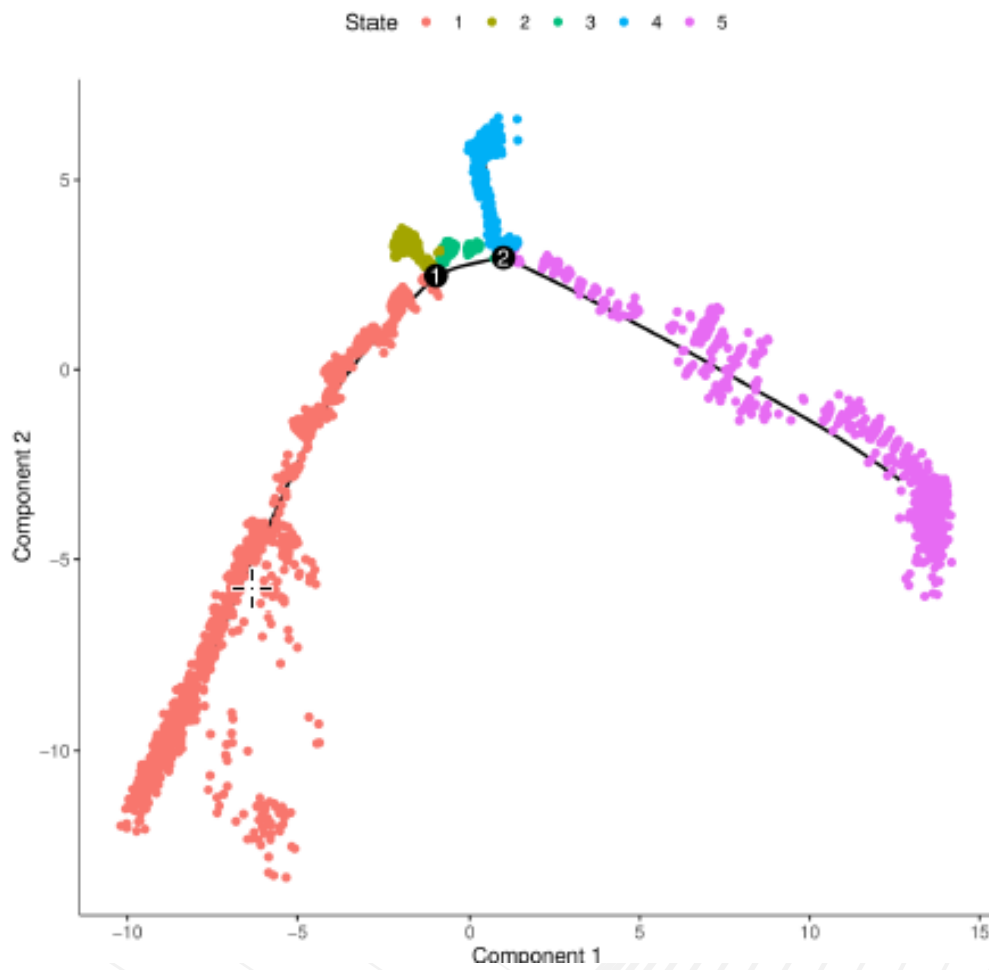
细胞亚群鉴定UMAP图



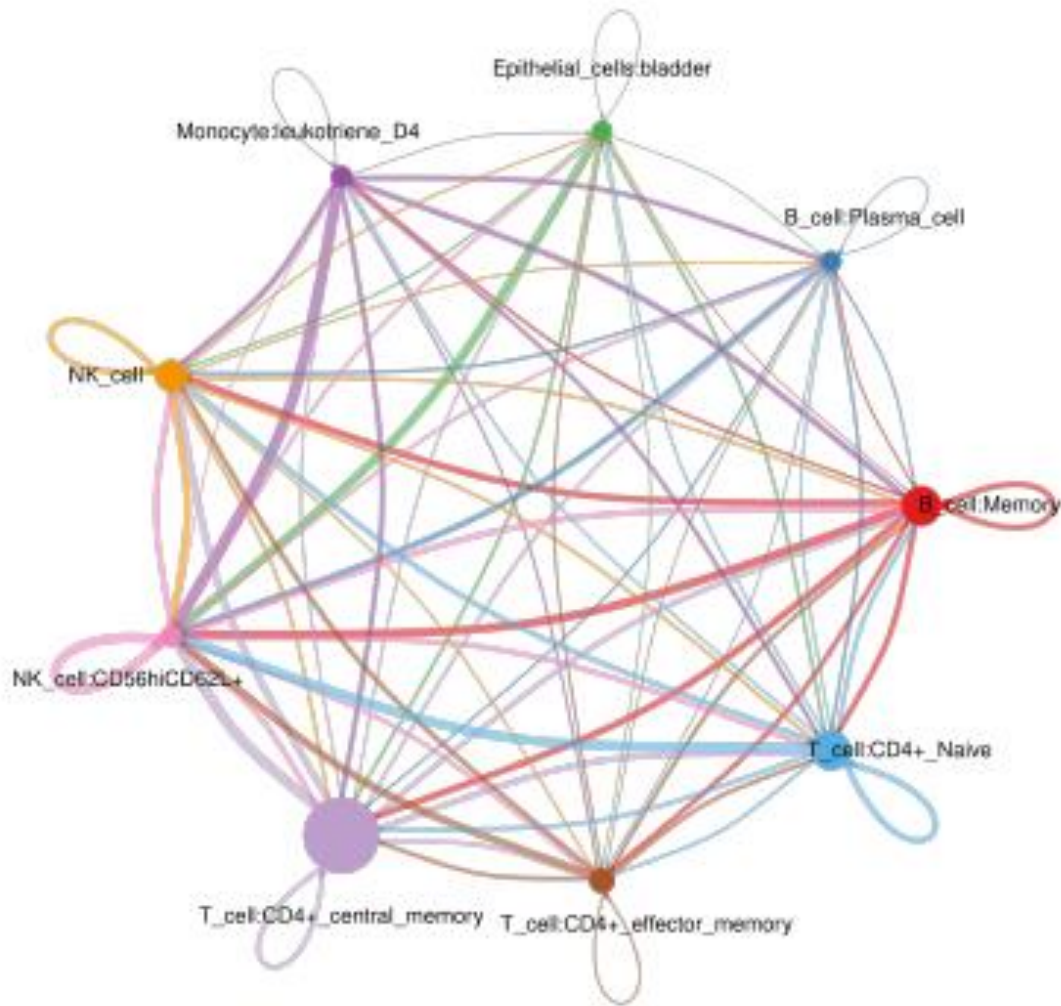
GSVA富集结果



差异基因表达小提琴图



拟时分析



细胞亚群交互作用图

10X单细胞CRISPR Screen

01

设计 CRISPR文库

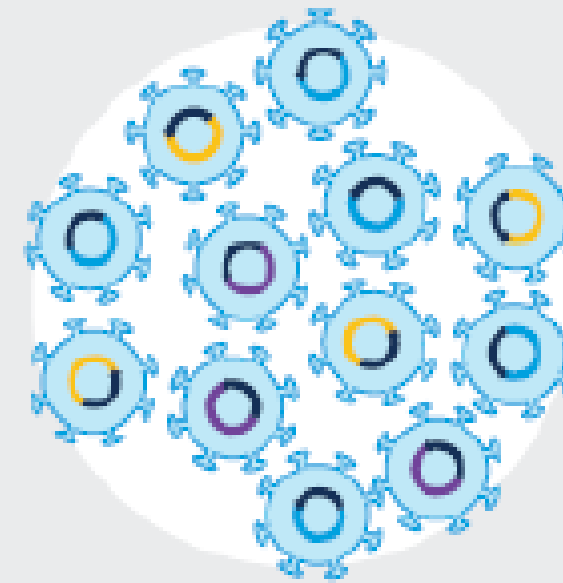
- 选择目标基因
- 每个基因使用2-5条sgRNA
- 每条向导用于100-250个细胞
- 采用在线工具来设计向导，或从经过验证的数据库中选择



02

组装 慢病毒

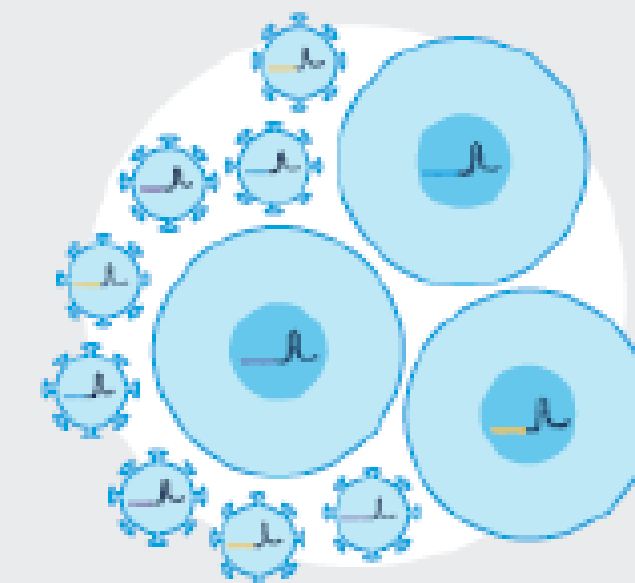
- 将向导克隆到10x Genomics的兼容载体上
- 将载体加入病毒中，或直接感染细胞



03

感染并 挑选细胞

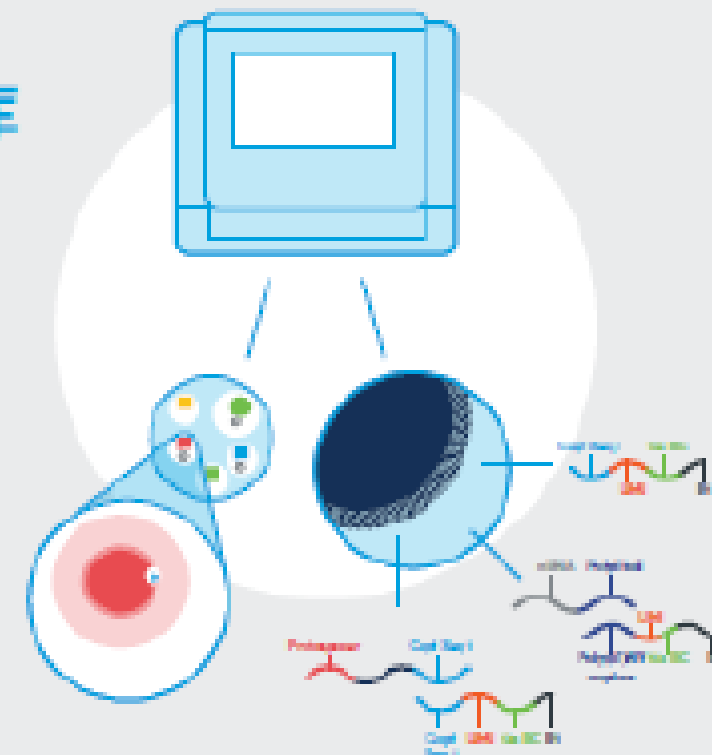
- 用慢病毒文库感染细胞，以便递送sgRNA
- 通过FACS和/或抗生素耐药性挑选表达向导的细胞
- 刺激细胞参与感兴趣的进程或通路



04

构建 10x Genomics文库

- 将单细胞悬液上样到Chromium Controller系统中
- 捕获的sgRNA和细胞mRNA将共享一个细胞条形码，将向导与转录组影响相关联



05

对文库 进行测序

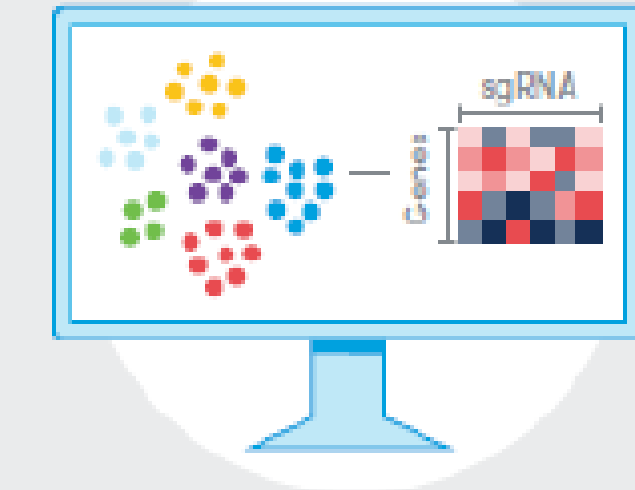
- Chromium工作流程将产生基因表达和CRISPR (Feature Barcode) 文库



06

获得 新见解

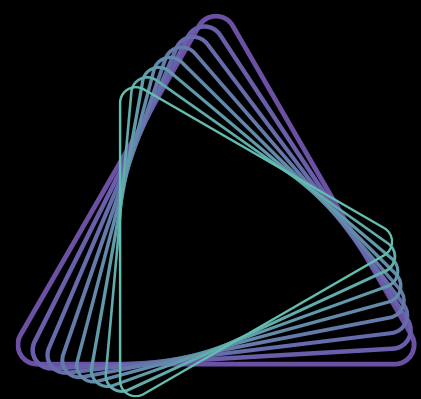
- 通过10x Genomics易用的软件工具Cell Ranger和Loupe Browser分析单细胞数据
- 评估不同细胞进程中的基因功能，评定基因对疾病的贡献，或验证新的药物靶点



单细胞项目合作单位（部分）



Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

